Пермский филиал НИУ «Высшая школа экономики»

Кафедра информационных технологий в бизнесе

Дисциплина «Базы данных»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Система учёта клиентов страховой компании»

Этапы 1 и 2. Основные и самостоятельные задания
Адаптация для macOS и LibreOffice Base

Выполнила: Шагеева Руслана Руслановна
Группа: ПСАПР-25-1

Целевая программа: LibreOffice 26.8.1 на macOS (версия указана пользователем).
Контрольное создание и проверка: LibreOffice 25.2.3.2 на Linux, Firebird Embedded 3.0.
Проверка непосредственно на компьютере Mac не выполнялась.

Пермь — 2026

1. Цель, состав работы и адаптация

Цель: разработать реляционную базу учёта клиентов, медицинских туристических полисов и работы страховых агентов; сформировать запросы, формы, отчёты и документы на основе данных. Выполнены оба этапа и задания для самостоятельного выполнения из методических рекомендаций Л. Н. Лядовой (Пермь, 2026, 42 с.). PDF и Word содержат одно и то же задание; дополнительный учебник Access использован как справочный материал.

Исходная методичка и требования LMS ориентированы на MS Access. Здесь по условию пользователя выполнена функциональная адаптация для LibreOffice: файл .odb вместо .accdb, Writer вместо Word, Calc вместо Excel. Файл .odb не является файлом Access; переименование расширения не преобразует формат. Принятие такой замены формата следует согласовать с преподавателем.

Объекты созданы и настроены средствами API LibreOffice UNO, затем открыты и проверены в Base и офисных приложениях. Скриншоты интерфейса Base и Calc получены из работающего LibreOffice в контрольной среде Linux; иллюстрации готового отчёта и полиса — страницы фактически экспортированных PDF. Это не снимки macOS. Ниже приведены действия для просмотра и повторения работы в визуальных конструкторах, а в комплект включены воспроизводимые SQL и программы сборки.

MS Access / методичка	Адаптация в LibreOffice
База Access .accdb	Самодостаточная .odb со встроенной Firebird 3.0; сервер не нужен
Схема данных	Base → Сервис / Tools → Связи / Relationships; PK, FK и правила задаются в СУБД
Конструктор таблиц, правила проверки	Конструктор Base для структуры; CHECK и триггеры Firebird для ограничений
Подстановки в таблицах	Связанные списки в формах Base, в таблице хранится внешний ключ
Year(Date()), DateDiff, &, TOP	EXTRACT, CURRENT_DATE, DATEDIFF, ||, сравнение с MAX / ALL
Формы и подчинённые формы	14 форм Base, связанные формы «клиент → полисы → услуги»
Мастер / конструктор отчётов	Редактируемый Report Builder с группировками, промежуточными и общими итогами
Word / Excel	Writer: поля БД и реальное слияние; Calc: связанный диапазон и расчёты

2. Предметная область и нормативная основа

Администратор ведёт справочники стран, валют, категорий и услуг, тарифы, курсы валют и сведения об агентах. Агент регистрирует клиента и оформляет полисы в одну страну, выбирает услуги. Один клиент может иметь несколько полисов, один полис содержит несколько услуг; одинаковая услуга может встречаться в разных полисах. Клиент может обслуживаться разными агентами: связь проходит через полис и договор агента, а не закрепляется в карточке клиента.

Для учебного проекта учитываются: гл. 48 ГК РФ «Страхование»; Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ о порядке выезда из РФ и въезда в РФ; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Коды основаны на ОКСМ ОК 025-2001, ОКВ ОК 014-2000 и фасете пола ОКИН ОК 018-2014. Реквизиты и ссылки приведены в списке источников. Внутренние тарифы, коэффициенты и образцы документов учебные, а не действующие правила конкретного страховщика.

Все клиентские, паспортные и банковские сведения в базе вымышлены. Курсы валют — учебные числа в рублях за одну единицу валюты; их нельзя представлять как текущие котировки Банка России. Коды 036, 01 и другие значения с ведущими нулями хранятся строками.

3. Проектирование и структура базы

Функциональные зависимости: CurrencyCode → AlphaCode, CurrencyName; (CurrencyCode, RateDate) → Rate; CountryCode → CountryName, CurrencyCode, Coverage, Factor; CategoryCode → CategoryName; ServiceCode → CategoryCode, ServiceName; (ServiceCode, PriceDate) → BasePrice; GenderCode → GenderName, GenderSymbol; PassportNo → данные клиента; PolicyID → клиент, страна, даты и договор; (PolicyID, ServiceCode) → выбранная услуга и её договорная цена.

Справочники и временные ряды тарифов/курсов выделены в отдельные отношения. История цен и курсов имеет составные первичные ключи. Связь M:N «полис — услуга» реализована таблицей PolicyService. Дополнительно введены Agent и AgentContract. Базовые отношения следуют декомпозиции методички; сохранённые в полисе договорные коэффициенты, покрытие и курс являются намеренной контролируемой денормализацией для неизменности исторических документов.

Для совместимости со встроенной Firebird 3.0 использованы короткие латинские имена таблиц и полей: эта версия ограничивает имена 31 байтом, поэтому часть длинных кириллических имён методички непереносима. Подписи в формах и отчётах русские. Соответствие имён приведено ниже и в файлах SQL.

Таблица методички	Физическое имя	Первичный ключ
Пол	Gender	GenderCode
Справочник валют	Currency	CurrencyCode
Курс валюты	ExchangeRate	CurrencyCode + RateDate
Справочник стран	Country	CountryCode
Справочник категорий услуг	ServiceCategory	CategoryCode
Услуга	Service	ServiceCode
Стоимость услуг	ServicePrice	ServiceCode + PriceDate
Клиент	Client	PassportNo
Страховой полис	Policy	PolicyID — автоинкремент
Услуги в полисе клиента	PolicyService	PolicyID + ServiceCode
Страховой агент (дополнение)	Agent	AgentID — автоинкремент

Договор агента (дополнение)	AgentContract	ContractNo

Представления PolicySummary и ServiceChoices вычисляют стоимость и представление услуг для списков. Они являются представлениями, а не дополнительными базовыми таблицами.

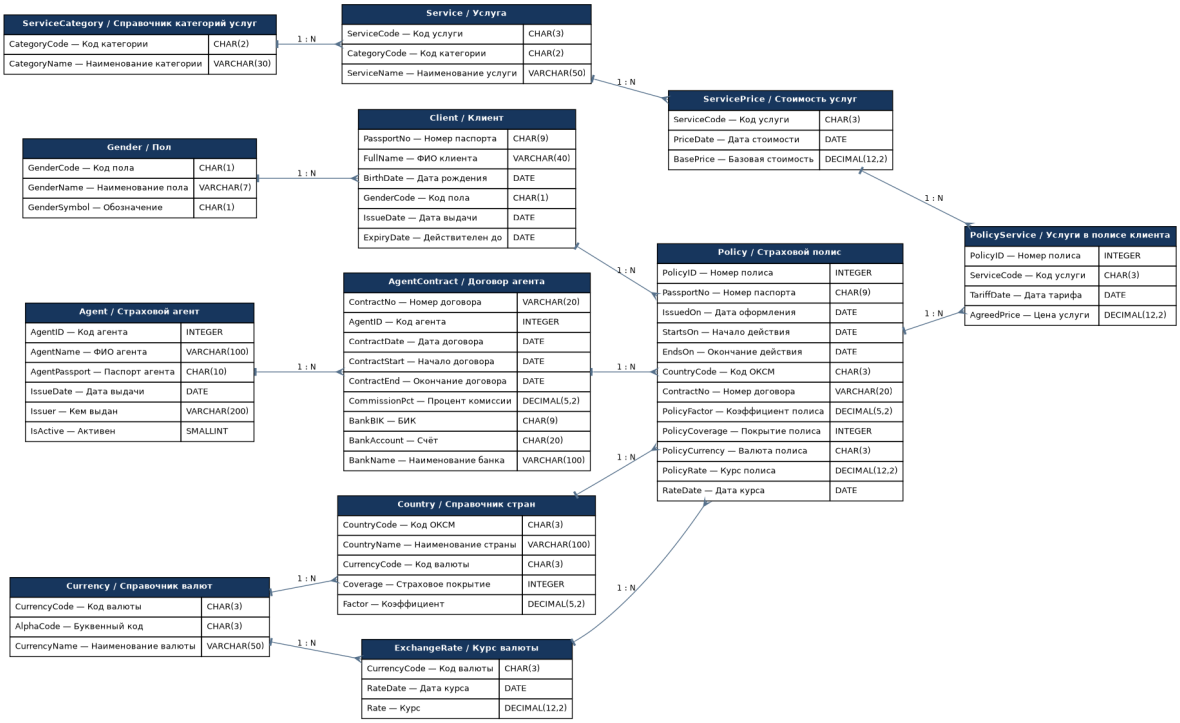


Рисунок 1. Полная схема, построенная по фактическим DDL базы. Для чтения всех полей в комплект включены отдельные SVG и PDF.



Рисунок 2. Окно связей LibreOffice Base.

3.1. Типы данных, ограничения и правила целостности

Объект	Реализованное правило
Коды стран/валют/услуг	CHAR(3), только 3 цифры; ведущие нули сохраняются
Категория услуг	CHAR(2), только 2 цифры; уникальное имя до 30 символов
Валюта	AlphaCode — три A–Z, уникален; имя до 50 символов, обязательно и уникально
Страна	Имя до 100 символов, обязательно и уникально; покрытие > 0, коэффициент DECIMAL(5,2) > 0
Услуга	Имя до 50 символов; ссылка на категорию; тариф DECIMAL(12,2) > 0
Клиент	Паспорт — 9 цифр; ФИО до 40 символов, только латиница, пробел и дефис
Возраст	Не менее 18 лет; дополнительно проверяется точная дата 18-летия на дату оформления полиса
Паспорт	Выдан не позднее текущей даты; действителен после текущей даты и весь срок поездки
Пол	Только пары 1/мужской/M и 2/женский/F по справочнику
Даты полиса	IssuedOn по умолчанию CURRENT_DATE; StartsOn ≥ IssuedOn; EndsOn ≥ StartsOn + 7 дней
Деньги	DECIMAL с 2 знаками после запятой; не FLOAT
Агенты и договоры	Паспорт агента 10 цифр, БИК 9, счёт 20; процент комиссии 0…100; полис оформляется в срок договора
PK / FK	12 PK, включая составные ключи; FK запрещают ссылки на несуществующие записи и удаление используемых

	справочников
Каскады	Удаление полиса удаляет выбранные для него услуги; удаление клиента с полисами запрещено; обновление ряда кодов каскадируется
История	На вставке полиса и услуги триггеры выбирают последний курс/тариф не позднее оформления и сохраняют условия; дата и страна полиса с услугами защищены от изменения

Текстовые цифровые поля имеют маски ввода в формах, а CHECK выполняется в самой Firebird и защищает также прямой SQL-ввод. Это функциональный аналог свойств «маска» и «условие на значение» Access, а не простое визуальное форматирование. Для проверки возраста использовано прибавление 18 календарных лет, а не приближённое деление количества дней на 365.

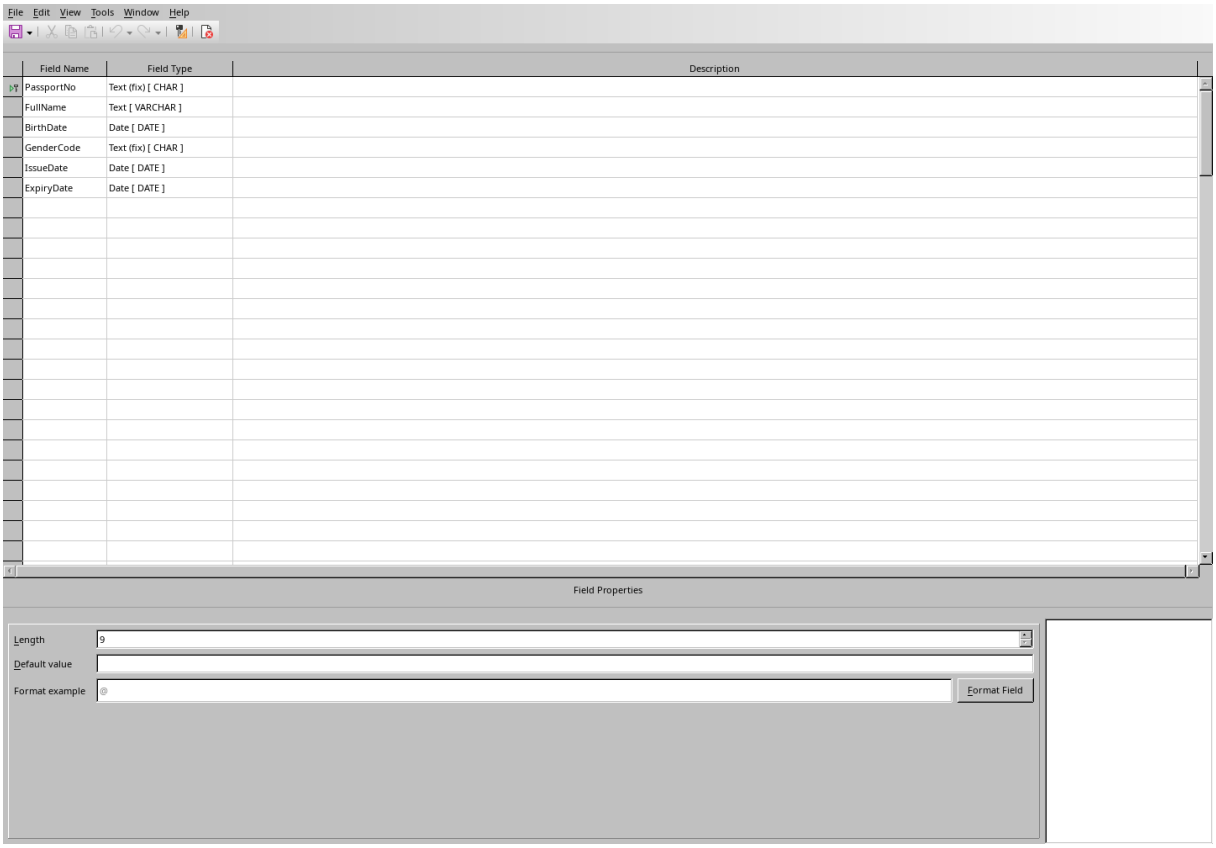


Рисунок 3. Конструктор таблицы Client: поля, типы и первичный ключ.

3.2. Принятые правила вычислений

Длительность = DATEDIFF(DAY FROM StartsOn TO EndsOn). Принята модель интервала без включения конечной даты: например, с 10.01 по 17.01 — 7 дней. Ограничение EndsOn ≥ StartsOn + 7 строже отдельной фразы методички «оформление + 7» и гарантирует минимальную длительность при любом отложенном начале поездки.

Цена полиса в рублях = ROUND(сумма AgreedPrice выбранных услуг × PolicyFactor × длительность, 2). Тарифы здесь заданы в рублях за день. Курс валюты применяется к страховому покрытию для получения CoverageRUB и не умножает рублёвую премию повторно. Числовые покрытия в разных валютах не суммируются как одна денежная величина.

Пример: полис № 1: (10,00 + 5,00) × 1,20 × 7 = 126,00 руб. Полис № 6 в следующем тарифном периоде: (12,00 + 7,00) × 1,20 × 7 = 159,60 руб. Старый полис сохраняет цену, даже когда текущие справочные тарифы изменяются. Для истории в формах показывается сохранённая цена, а не цена из актуального списка выбора.

4. Формы ввода, просмотра и редактирования

Для повторения: в Base выбрать «Формы», выделить форму и открыть двойным щелчком; для макета — контекстное меню «Изменить». В карточке клиента паспорт является ключом, поле пола — связанным списком. Подформы связаны Client.PassportNo → Policy.PassportNo и Policy.PolicyID → PolicyService.PolicyID. Выбор записи полиса меняет показанный список услуг.

Форма	Назначение
01_Клиенты_редактирование	Клиент, его полисы и услуги; редактирование карточки
02_Клиенты_регистрация	Пустая форма для нового клиента
03_Клиенты_просмотр	Просмотр без добавления, изменения и удаления
04_Оформление_полиса	Выбор клиента, страны, договора; услуги в подформе
05_Пол	Ввод/редактирование соответствующей сущности
06_Справочник_валют	Ввод/редактирование соответствующей сущности
07_Курс_валюты	Ввод/редактирование соответствующей сущности
08_Справочник_стран	Ввод/редактирование соответствующей сущности
09_Справочник_категорий_услуг	Ввод/редактирование соответствующей сущности
10_Услуга	Ввод/редактирование соответствующей сущности
11_Стоимость_услуг	Ввод/редактирование соответствующей сущности
12_Страховой_агент	Ввод/редактирование соответствующей сущности
13_Договор_агента	Ввод/редактирование соответствующей сущности
14_Услуги_в_полисе_клиента	Ввод/редактирование соответствующей сущности

В форме полиса клиент выбирается презентационной строкой «паспорт | ФИО | дата рождения»; страна, договор и услуга — из справочников. Для новой услуги отображаются название, категория и текущая цена. Договорная цена и дата тарифа заполняются триггером на дату оформления и показаны отдельно, только для чтения. Аналогично автоматически заполняются курс, покрытие и коэффициент полиса. Сначала сохраняется родительская запись, затем добавляются услуги.

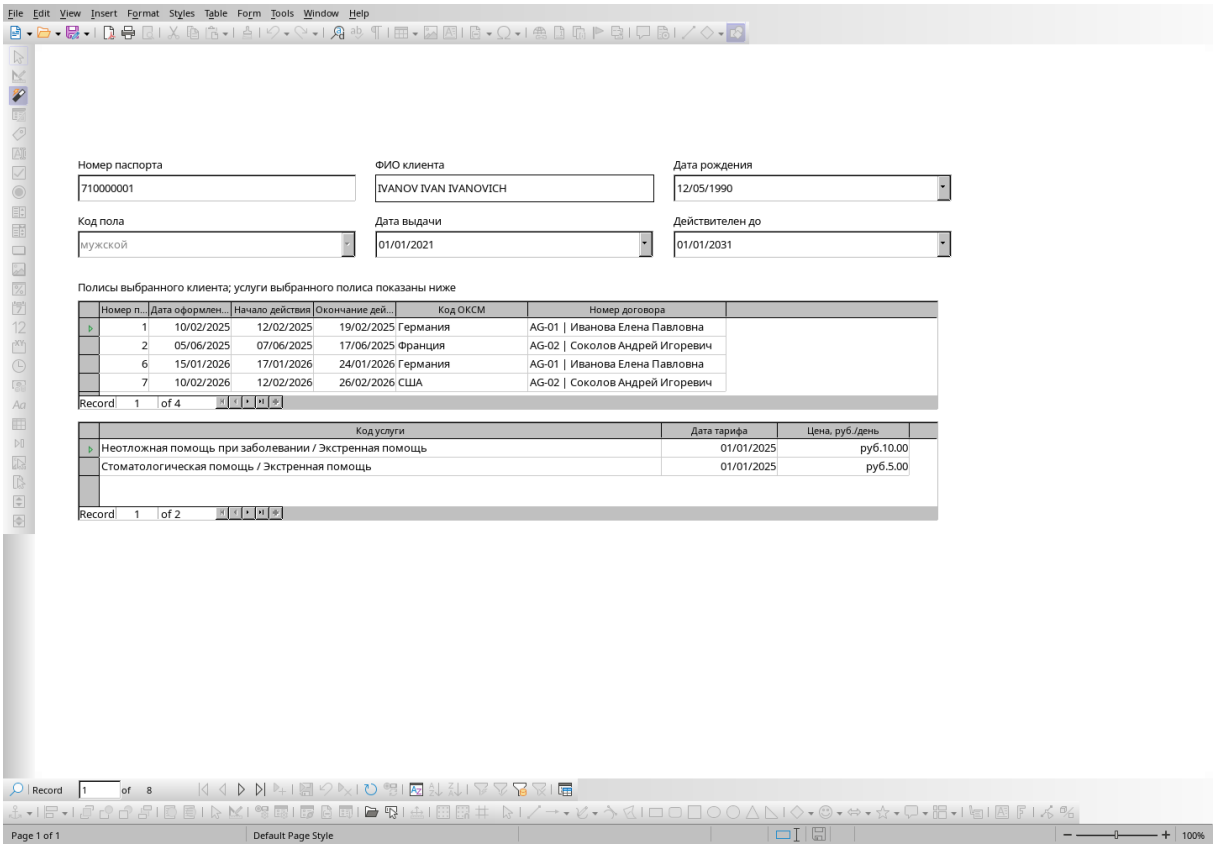


Рисунок 4. Просмотр клиента, его полисов и исторических цен выбранных услуг.

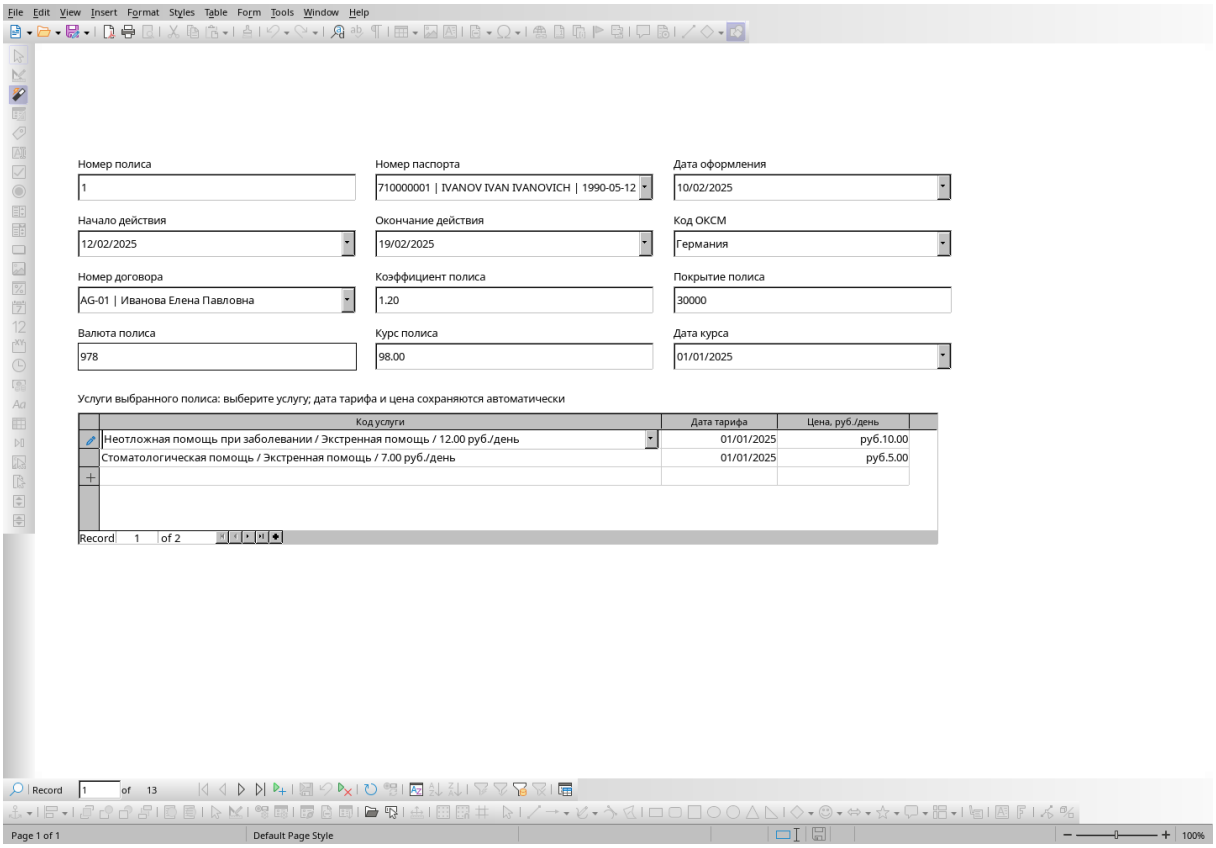


Рисунок 5. Форма оформления полиса со связанным списком клиента и подформой услуг.

5. Запросы и их результаты

Контрольный набор: 8 клиентов, 4 агента и 4 договора, 5 стран, 4 валюты, 3 категории, 6 услуг, 13 полисов и 31 включение услуги. За текущий 2026 год — 8 полисов, за прошлый 2025 год — 5. Клиенты 006 и 008 имеют только старые полисы, клиент 007 не имеет полисов вовсе. Агенты 1 и 2 делят первое место, агент 4 не имеет продаж. Эти случаи позволяют проверить внешние соединения и совпадающие максимумы.

Запросы 01–07 соответствуют семи основным заданиям (с. 34–39). В запросе 05 фильтр года перенесён в ON: условие WHERE из примера методички теряет клиентов, у которых имеются только старые полисы. Запрос 06 возвращает всех клиентов с максимальным числовым покрытием среди реально оформленных полисов; TOP 1 не используется, поэтому совпадающие максимумы не теряются. Запрос 18 отдельно сравнивает покрытия после пересчёта в рубли.

Запросы 10–14 принимают DateStart и DateEnd, обе границы периода включаются. В контрольном запуске — 01.01.2026 и 31.12.2026. Настройка источника ParameterNameSubstitution включена, параметры имеют тип даты. Запросы 19–20 выполняются в режиме прямого SQL; остальные сохраняют обработку Base. Полные результаты каждого запроса находятся в results/*.csv с UTF-8 BOM и разделителем «;».

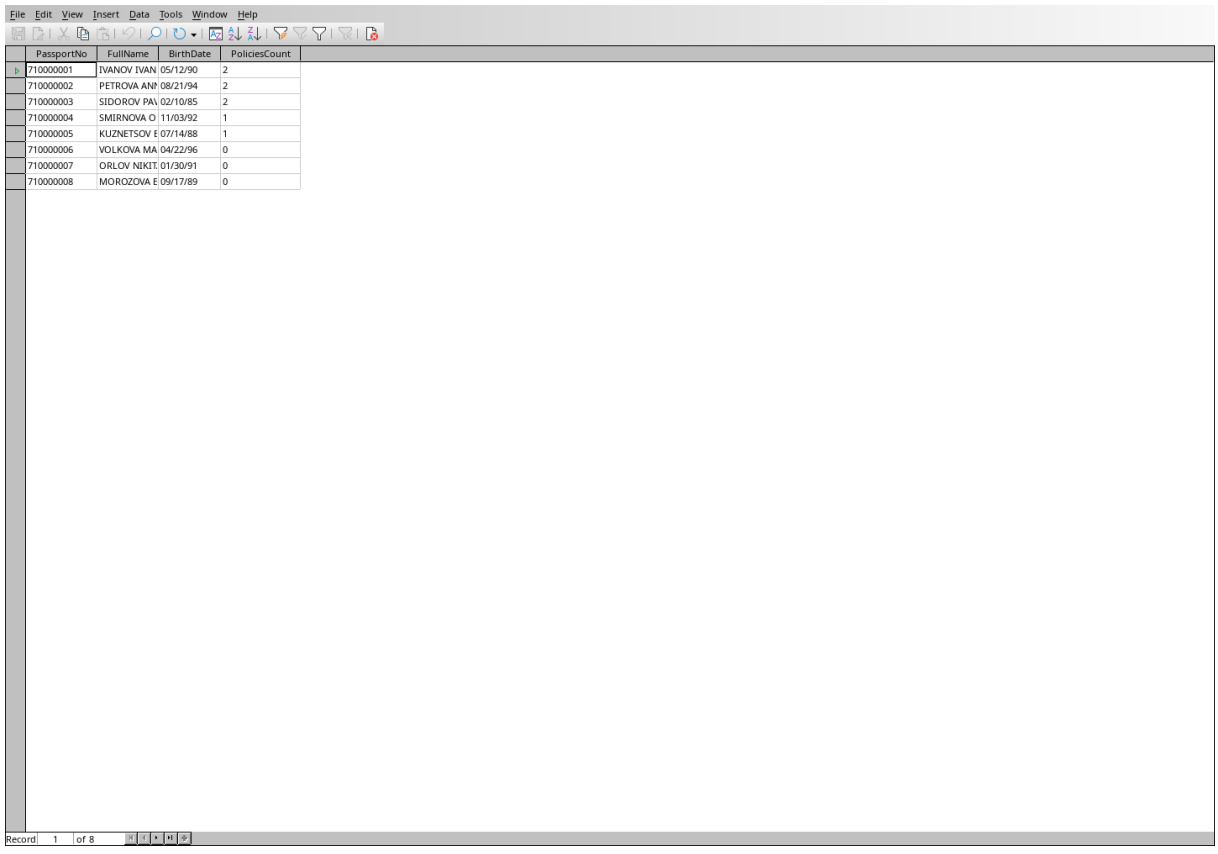


Рисунок 6. Результат запроса 05: все клиенты, включая клиентов с нулём полисов за текущий год.

01 Клиенты и все полисы

Получено строк: 13. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер паспорта	ФИО клиента	Номер полиса	Наименование страны	Покрытие полиса	Валюта
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	1	Германия	30000	EUR
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	2	Франция	50000	EUR
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	3	США	100000	USD
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	4	Китай	50000	CNY
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	5	Германия	30000	EUR
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	6	Германия	30000	EUR
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	7	США	100000	USD
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	8	Франция	50000	EUR
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	9	Китай	50000	CNY
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	10	Австралия	100000	AUD
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	11	США	100000	USD
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	12	Германия	30000	EUR
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	13	Франция	50000	EUR

```
SELECT
"PassportNo","FullName","BirthDate","Gender","PolicyID","IssuedOn","CountryName","PolicyCoverage","Curr
encyLabel"
FROM "PolicySummary" ORDER BY "PolicyID"
```

02 Все клиенты включая без полисов

Получено строк: 14. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер паспорта	ФИО клиента	Номер полиса	Наименование страны	Покрытие полиса
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	1	Германия	30000
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	2	Франция	50000
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	6	Германия	30000
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	7	США	100000

710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	3	США	100000
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	8	Франция	50000
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	13	Франция	50000
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	9	Китай	50000
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	12	Германия	30000
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	10	Австралия	100000
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	11	США	100000
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	4	Китай	50000
710000007	ORLOV NIKITA ANDREEVICH			
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	5	Германия	30000

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate",g."GenderName"||' ('||g."GenderSymbol"||')' AS
"Gender",p."PolicyID",p."IssuedOn",s."CountryName",p."PolicyCoverage",v."AlphaCode" FROM "Client" c
JOIN "Gender" g ON g."GenderCode"=c."GenderCode" LEFT JOIN "Policy" p ON
p."PassportNo"=c."PassportNo" LEFT JOIN "Country" s ON s."CountryCode"=p."CountryCode" LEFT JOIN
"Currency" v ON v."CurrencyCode"=p."PolicyCurrency" ORDER BY c."PassportNo",p."PolicyID"
```

03 Количество полисов текущий год

Получено строк: 1. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Всего полисов
8

```
SELECT COUNT(*) AS "PoliciesCount" FROM "Policy" WHERE EXTRACT(YEAR FROM "IssuedOn")=EXTRACT(YEAR
FROM CURRENT_DATE)
```

04 Клиенты с полисами текущий год

Получено строк: 5. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер паспорта	ФИО клиента	Всего полисов
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	2
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	2
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	2
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	1
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	1

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate",COUNT(p."PolicyID") AS "PoliciesCount" FROM
"Client" c JOIN "Policy" p ON p."PassportNo"=c."PassportNo" WHERE EXTRACT(YEAR FROM
p."IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) GROUP BY c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate"
```

```
ORDER BY COUNT(p."PolicyID") DESC,c."PassportNo"
```

05 Все клиенты полисы текущий год

Получено строк: 8. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер паспорта	ФИО клиента	Всего полисов
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	2
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	2
710000003	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	2
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	1
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	1
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	0
710000007	ORLOV NIKITA ANDREEVICH	0
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	0

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate",COUNT(p."PolicyID") AS "PoliciesCount" FROM
"Client" c LEFT JOIN "Policy" p ON p."PassportNo"=c."PassportNo" AND EXTRACT(YEAR FROM
p."IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) GROUP BY c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate"
ORDER BY COUNT(p."PolicyID") DESC,c."PassportNo"
```

06 Клиенты максимальное покрытие

Получено строк: 4. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер паспорта	ФИО клиента	Покрытие полиса	Валюта
710000001	IVANOV IVAN IVANOVICH	100000	USD
710000002	PETROVA ANNA SERGEEVNA	100000	USD
710000004	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	100000	AUD
710000005	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	100000	USD

```
SELECT DISTINCT "PassportNo","FullName","BirthDate","PolicyCoverage","CurrencyLabel" FROM
"PolicySummary" WHERE "PolicyCoverage"=(SELECT MAX("PolicyCoverage") FROM "PolicySummary") ORDER BY
"PassportNo"
```

07 Клиенты без полисов текущий год

Получено строк: 3. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер паспорта	ФИО клиента	Дата рождения
710000006	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	1996-04-22
710000007	ORLOV NIKITA ANDREEVICH	1991-01-30
710000008	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	1989-09-17

```
SELECT c."PassportNo",c."FullName",c."BirthDate" FROM "Client" c WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM
"Policy" p WHERE p."PassportNo"=c."PassportNo" AND EXTRACT(YEAR FROM p."IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM
```

```
CURRENT_DATE)) ORDER BY c."PassportNo"
```

08 Полисы прошлый год для отчёта

Получено строк: 5. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

ФИО клиента	Номер полиса	Дата оформления	Стоимость полиса
IVANOV IVAN IVANOVICH	1	2025-02-10	126.00
IVANOV IVAN IVANOVICH	2	2025-06-05	325.00
PETROVA ANNA SERGEEVNA	3	2025-08-15	453.60
VOLKOVA MARIA IGOREVNA	4	2025-09-01	107.80
MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	5	2025-10-01	159.60

```
SELECT * FROM "PolicySummary" WHERE EXTRACT(YEAR FROM "IssuedOn")=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)-1
ORDER BY "PassportNo","PolicyID"
```

09 Расчёт стоимости полисов

Получено строк: 13. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер полиса	Дней	Услуги в день	Коэффициент полиса	Стоимость полиса
1	7	15.00	1.20	126.00
2	10	25.00	1.30	325.00
3	14	18.00	1.80	453.60
4	7	14.00	1.10	107.80
5	7	19.00	1.20	159.60
6	7	19.00	1.20	159.60
7	14	31.00	1.80	781.20
8	10	25.00	1.30	325.00
9	7	20.00	1.10	154.00
10	14	22.00	1.50	462.00
11	7	29.00	1.80	365.40
12	10	19.00	1.20	228.00
13	7	18.00	1.30	163.80

```
SELECT * FROM "PolicySummary" ORDER BY "PolicyID"
```

10 Агенты количество за период

Получено строк: 4. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Код агента	ФИО агента	Количество полисов
1	Иванова Елена Павловна	3
2	Соколов Андрей Игоревич	3

3	Петрова Марина Олеговна	2
4	Козлов Илья Сергеевич	0

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COUNT(r."PolicyID") AS "PolicyCount" FROM "Agent" a LEFT JOIN
"PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND r."IssuedOn">=:DateStart AND r."IssuedOn"<=:DateEnd
GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" ORDER BY a."AgentID"
```

11 Агенты выручка за период

Получено строк: 4. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

ФИО агента	Выручка руб	Комиссия руб
Иванова Елена Павловна	850.00	76.5000
Соколов Андрей Игоревич	1163.20	116.3200
Петрова Марина Олеговна	625.80	68.8400
Козлов Илья Сергеевич	0.00	0.0000

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COALESCE(SUM(r."PremiumRUB"),0) AS
"RevenueRUB",COALESCE(SUM(ROUND(r."PremiumRUB"*r."CommissionPct"/100,2)),0) AS "CommissionRUB" FROM
"Agent" a LEFT JOIN "PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND r."IssuedOn">=:DateStart AND
r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" ORDER BY a."AgentID"
```

12 Агенты лидеры за период

Получено строк: 2. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

ФИО агента	Количество полисов
Иванова Елена Павловна	3
Соколов Андрей Игоревич	3

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COUNT(r."PolicyID") AS "PolicyCount" FROM "Agent" a LEFT JOIN
"PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND r."IssuedOn">=:DateStart AND r."IssuedOn"<=:DateEnd
GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" HAVING COUNT(r."PolicyID")>0 AND COUNT(r."PolicyID") >= ALL
(SELECT COUNT(r."PolicyID") FROM "Agent" a LEFT JOIN "PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID"
AND r."IssuedOn">=:DateStart AND r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName") ORDER BY
a."AgentID"
```

13 Средняя стоимость за период

Получено строк: 1. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Количество полисов	Средняя стоимость руб
8	329.87

```
SELECT COUNT(*) AS "PolicyCount",CAST(AVG("PremiumRUB") AS DECIMAL(14,2)) AS "AvgPremiumRUB" FROM
"PolicySummary" WHERE "IssuedOn">=:DateStart AND "IssuedOn"<=:DateEnd
```

14 Агенты средняя стоимость

Получено строк: 4. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

ФИО агента	Количество полисов	Средняя стоимость руб

Иванова Елена Павловна	3	283.33
Соколов Андрей Игоревич	3	387.73
Петрова Марина Олеговна	2	312.90
Козлов Илья Сергеевич	0	

```
SELECT a."AgentID",a."AgentName",COUNT(r."PolicyID") AS "PolicyCount",CAST(AVG(r."PremiumRUB") AS DECIMAL(14,2)) AS "AvgPremiumRUB" FROM "Agent" a LEFT JOIN "PolicySummary" r ON r."AgentID"=a."AgentID" AND r."IssuedOn">=:DateStart AND r."IssuedOn"<=:DateEnd GROUP BY a."AgentID",a."AgentName" ORDER BY a."AgentID"
```

15 Услуги полисов исторические

Получено строк: 31. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер полиса	Код услуги	Наименование услуги	Дата тарифа	Цена услуги
1	001	Неотложная помощь при заболевании	2025-01-01	10.00
1	002	Стоматологическая помощь	2025-01-01	5.00
2	001	Неотложная помощь при заболевании	2025-01-01	10.00
2	003	Помощь при травмах	2025-01-01	8.00
2	004	Медицинская транспортировка	2025-01-01	7.00
3	001	Неотложная помощь при заболевании	2025-01-01	10.00
3	003	Помощь при травмах	2025-01-01	8.00
4	001	Неотложная помощь при заболевании	2025-01-01	10.00
4	005	Возвращение к месту проживания	2025-01-01	4.00
5	001	Неотложная помощь при заболевании	2025-01-01	10.00
5	002	Стоматологическая помощь	2025-01-01	5.00
5	005	Возвращение к месту проживания	2025-01-01	4.00
6	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00
6	002	Стоматологическая помощь	2026-01-01	7.00
7	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00
7	003	Помощь при травмах	2026-01-01	10.00
7	004	Медицинская транспортировка	2026-01-01	9.00
8	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00

8	002	Стоматологическая помощь	2026-01-01	7.00
8	005	Возвращение к месту проживания	2026-01-01	6.00
9	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00
9	006	Помощь при занятиях спортом	2026-01-01	8.00
10	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00
10	003	Помощь при травмах	2026-01-01	10.00
11	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00
11	004	Медицинская транспортировка	2026-01-01	9.00
11	006	Помощь при занятиях спортом	2026-01-01	8.00
12	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00
12	002	Стоматологическая помощь	2026-01-01	7.00
13	001	Неотложная помощь при заболевании	2026-01-01	12.00
13	005	Возвращение к месту проживания	2026-01-01	6.00

```
SELECT j."PolicyID",u."ServiceCode",u."ServiceName",k."CategoryName",j."TariffDate",j."AgreedPrice"
FROM "PolicyService" j JOIN "Service" u ON u."ServiceCode"=j."ServiceCode" JOIN "ServiceCategory" k
ON k."CategoryCode"=u."CategoryCode" ORDER BY j."PolicyID",u."ServiceCode"
```

16 Услуги актуальные для списка

Получено строк: 6. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Код услуги	Наименование услуги	Наименование категории	Базовая стоимость
001	Неотложная помощь при заболевании	Экстренная помощь	12.00
002	Стоматологическая помощь	Экстренная помощь	7.00
003	Помощь при травмах	Экстренная помощь	10.00
004	Медицинская транспортировка	Транспортировка	9.00
005	Возвращение к месту проживания	Транспортировка	6.00
006	Помощь при занятиях спортом	Дополнительная защита	8.00

```
SELECT * FROM "ServiceChoices" ORDER BY "ServiceCode"
```

17 Агенты архив

Получено строк: 1. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Код агента	ФИО агента	Активен
4	Козлов Илья Сергеевич	0

```
SELECT * FROM "Agent" WHERE "IsActive"=0
```

18 Покрытие максимум в рублях

Получено строк: 2. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

ФИО клиента	Покрытие в рублях
IVANOV IVAN IVANOVICH	9400000.00
KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	9400000.00

```
SELECT DISTINCT "PassportNo","FullName","CoverageRUB" FROM "PolicySummary" WHERE
"CoverageRUB"=(SELECT MAX("CoverageRUB") FROM "PolicySummary") ORDER BY "PassportNo"
```

19 Полисы для слияния Writer

Получено строк: 13. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер полиса	ФИО клиента	Стоимость полиса	ФИО агента
1	IVANOV IVAN IVANOVICH	126,00	Иванова Елена Павловна
2	IVANOV IVAN IVANOVICH	325,00	Соколов Андрей Игоревич
3	PETROVA ANNA SERGEEVNA	453,60	Иванова Елена Павловна
4	VOLKOVA MARIA IGOREVNA	107,80	Петрова Марина Олеговна
5	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA	159,60	Соколов Андрей Игоревич
6	IVANOV IVAN IVANOVICH	159,60	Иванова Елена Павловна
7	IVANOV IVAN IVANOVICH	781,20	Соколов Андрей Игоревич
8	PETROVA ANNA SERGEEVNA	325,00	Иванова Елена Павловна
9	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	154,00	Соколов Андрей Игоревич
10	SMIRNOVA OLGA PETROVNA	462,00	Петрова Марина Олеговна
11	KUZNETSOV EGOR IVANOVICH	365,40	Иванова Елена Павловна
12	SIDOROV PAVEL OLEGOVICH	228,00	Соколов Андрей Игоревич
13	PETROVA ANNA SERGEEVNA	163,80	Петрова Марина Олеговна

```
SELECT r."PolicyID",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM r."IssuedOn") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM r."IssuedOn") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM r."IssuedOn") AS VARCHAR(4)) AS
```

```
"IssuedOn",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM r."StartsOn") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM r."StartsOn") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM r."StartsOn") AS VARCHAR(4)) AS
"StartsOn",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM r."EndsOn") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM r."EndsOn") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM r."EndsOn") AS VARCHAR(4)) AS
"EndsOn",TRIM(r."PassportNo") AS "PassportNo",r."FullName",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM r."BirthDate")
AS VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM r."BirthDate") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM r."BirthDate") AS VARCHAR(4)) AS
"BirthDate",TRIM(r."Gender") AS "Gender",r."CountryName",r."PolicyCoverage",TRIM(r."CurrencyLabel")
AS "CurrencyLabel",REPLACE(CAST(r."PolicyFactor" AS VARCHAR(30)),'.',',') AS
"PolicyFactor",REPLACE(CAST(r."PolicyRate" AS VARCHAR(30)),'.',',') AS
"PolicyRate",r."RateDate",r."Days",REPLACE(CAST(r."DailyServicesRUB" AS VARCHAR(30)),'.',',') AS
"DailyServicesRUB",REPLACE(CAST(r."PremiumRUB" AS VARCHAR(30)),'.',',') AS
"PremiumRUB",r."CoverageRUB",r."AgentID",r."AgentName",r."ContractNo",r."CommissionPct",CAST((SELECT
LIST(u."ServiceName"||' / '||k."CategoryName"||' / '||CAST(j."AgreedPrice" AS VARCHAR(20))||'
руб./день', '; ') FROM "PolicyService" j JOIN "Service" u ON u."ServiceCode"=j."ServiceCode" JOIN
"ServiceCategory" k ON k."CategoryCode"=u."CategoryCode" WHERE j."PolicyID"=r."PolicyID") AS
VARCHAR(2000)) AS "ServicesList" FROM "PolicySummary" r ORDER BY r."PolicyID"
```

20 Договоры для слияния Writer

Получено строк: 4. Для чтения здесь показаны основные поля; все столбцы сохранены в одноимённом CSV-приложении.

Номер договора	ФИО агента	Процент комиссии	БИК
AG-01	Иванова Елена Павловна	9,00	000000000
AG-02	Соколов Андрей Игоревич	10,00	000000000
AG-03	Петрова Марина Олеговна	11,00	000000000
AG-04	Козлов Илья Сергеевич	12,00	000000000

```
SELECT d."ContractNo",d."AgentID",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM d."ContractDate") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM d."ContractDate") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM d."ContractDate") AS VARCHAR(4)) AS
"ContractDate",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM d."ContractStart") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM d."ContractStart") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM d."ContractStart") AS VARCHAR(4)) AS
"ContractStart",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM d."ContractEnd") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM d."ContractEnd") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM d."ContractEnd") AS VARCHAR(4)) AS
"ContractEnd",REPLACE(CAST(d."CommissionPct" AS VARCHAR(30)),'.',',') AS
"CommissionPct",TRIM(d."BankBIK") AS "BankBIK",TRIM(d."BankAccount") AS
"BankAccount",d."BankName",a."AgentName",TRIM(a."AgentPassport") AS
"AgentPassport",LPAD(CAST(EXTRACT(DAY FROM a."IssueDate") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||LPAD(CAST(EXTRACT(MONTH FROM a."IssueDate") AS
VARCHAR(2)),2,'0')||'.'||CAST(EXTRACT(YEAR FROM a."IssueDate") AS VARCHAR(4)) AS
"IssueDate",a."Issuer" FROM "AgentContract" d JOIN "Agent" a ON a."AgentID"=d."AgentID" ORDER BY
d."ContractNo"
```

6. Отчёт о продажах за прошлый год

Источник — запрос 08. В Base сохранён редактируемый объект 01_Продажа_полисов_прошлый_год, созданный Report Builder. Группа — PassportNo; заголовок группы содержит ФИО и паспорт. В строках показываются номер, дата, страна, срок, премия и покрытие с валютой. В подвале группы выводятся число полисов и сумма премий клиента, в

подвале отчёта — общие итоги. Денежный формат — два знака после запятой, даты — ДД.ММ.ГГГГ, паспорт — текст.

Контрольные промежуточные итоги: IVANOV — 2 полиса / 451,00 руб.; PETROVA — 1 / 453,60 руб.; VOLKOVA — 1 / 107,80 руб.; MOROZOVA — 1 / 159,60 руб. Общий итог: 5 полисов / 1 172,00 руб. Покрытия в EUR, USD и CNY не складываются между собой. Готовый результат также сохранён в ODT и PDF, чтобы его можно было просмотреть без Java.

Полис	Оформлен	Страна	Дней	Премия, руб.	Покрытие	Валюта
ПРОДАЖА ПОЛИСОВ ЗА 2025 ГОД						
Группировка по клиенту. Итоги: число полисов и страховая премия в рублях.						
Клиент:	IVANOV IVAN IVANOVICH					
Паспорт:	710000001					
1	10.02.2025	Германия	7	126,00	30000	EUR
2	05.06.2025	Франция	10	325,00	50000	EUR
Итого по клиенту, полисов:			2	**451,00**		
Клиент:	PETROVA ANNA SERGEEVNA					
Паспорт:	710000002					
3	15.08.2025	США	14	453,60	100000	USD
Итого по клиенту, полисов:			1	**453,60**		
Клиент:	VOLKOVA MARIA IGOREVNA					
Паспорт:	710000006					
4	01.09.2025	Китай	7	107,80	50000	CNY
Итого по клиенту, полисов:			1	**107,80**		
Клиент:	MOROZOVA ELENA OLEGOVNA					
Паспорт:	710000008					
5	01.10.2025	Германия	7	159,60	30000	EUR
Итого по клиенту, полисов:			1	**159,60**		
ОБЩИЙ ИТОГ, полисов / премия руб.:						
			5	**1172,00**		

Рисунок 7. Сформированный Report Builder отчёт: страница экспорта PDF с частичными и общими итогами.

7. Самостоятельные задания: агенты и несколько паспортов

В Agent хранятся идентификатор, ФИО, паспортные данные и статус. AgentContract хранит сроки договора, комиссию и банковские реквизиты. Policy ссылается на договор, через который однозначно определяется агент. Неактивные агенты остаются в истории и доступны запросом 17; физическое удаление агента с действующими ссылками запрещено. Это логический архив, отдельная архивная БД в данном комплекте не создаётся.

Запрос 10 считает полисы за период, 11 вычисляет выручку и комиссию, 12 возвращает всех лидеров, 13 — среднюю стоимость одного полиса по компании, 14 — по агентам. При отсутствии продаж среднее остаётся NULL, а не подменяется нулём; количество и выручка равны нулю. Проверка лидеров требует положительного количества, поэтому пустой период не объявляет всех агентов победителями.

Ответ на задание 3. Для нескольких паспортов нельзя использовать паспорт как идентификатор человека. Нужен ClientPerson(ClientID PK, ФИО, дата рождения, GenderCode FK) и TravelPassport(PassportNo PK, ClientID FK, IssueDate, ExpiryDate). Полис ссылается на конкретный паспорт, а историю клиента собирают через ClientID. Для агентов аналогично: AgentPerson и AgentPassport с временными интервалами действия; договор должен ссылаться на использованный паспорт. Изменяемые банковские реквизиты следует хранить в версии договора либо отдельной истории. Не следует переносить старые полисы на новый паспорт, иначе изменится исторический документ.



Рисунок 8. Предлагаемая схема расширения для нескольких паспортов. Это ответ на вопрос задания; исходная учебная схема в готовой базе сохранена.

8. Выгрузка в Calc и анализ

Создана Анализ_полисов.ods. Лист «БД_Источник» содержит 13 строк из запроса 09 и сохраняемый диапазон ПолисыИзБазы с DatabaseName=HSE_INSURANCE, SourceType=QUERY. Связь проверена после повторного открытия файла и вызовом refresh(). Лист «Полисы» связан с источником формулами. «Параметры» задаёт границы периода; «Агенты» содержит COUNTIFS, SUMIFS, среднюю стоимость, комиссию и две диаграммы; «Итоги» — сводные значения. XLSX включён как дополнительная копия для просмотра, обновление из Base следует выполнять в ODS.

Контроль за текущий год: 8 полисов, 2 639,00 руб. выручки, средняя стоимость 329,875 руб. (в денежном представлении 329,88). Агенты: 3, 3, 2 и 0 полисов. После добавления новых строк в БД необходимо обновить диапазон и при расширении набора продолжить формулы и диапазоны анализа ниже существующих 13 строк: демонстрационный лист настроен на текущий контрольный набор.

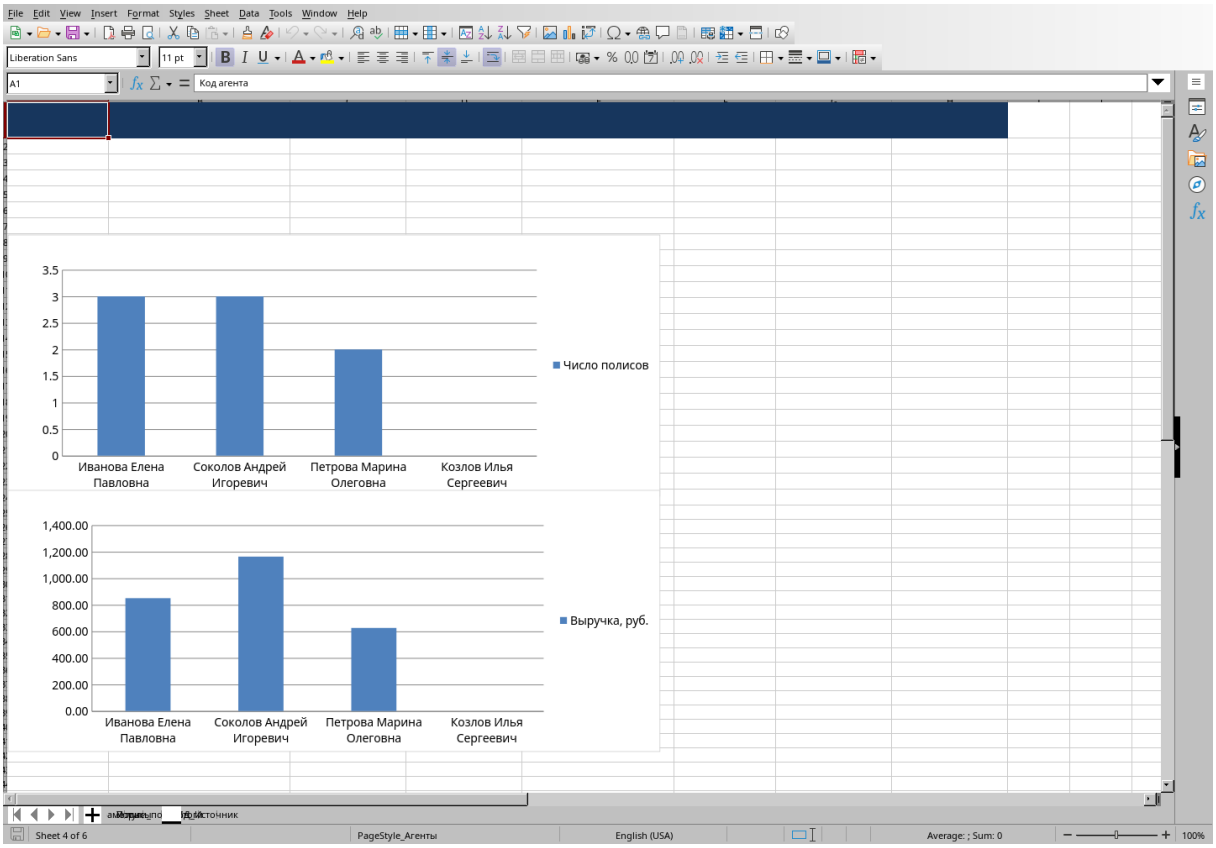


Рисунок 9. Диаграммы работы агентов в Calc; числовые результаты дополнительно приведены в таблицах отчёта.

9. Заполнение документов Writer из базы

Зарегистрирован источник HSE_INSURANCE. В Полис_шаблон.odt и Договор_шаблон.odt вставлены настоящие поля БД Writer, связанные с запросами 19 и 20. Выполнено штатное слияние MailMerge: получено 13 файлов полисов и 4 файла договоров. Это не вручную вписанные демонстрационные значения. Готовые файлы находятся в Документы/Полисы_слияние и Документы/Договоры_слияние. Перечень услуг полисов дополнительно приведён в приложении и связанном запросе 15.

Для повторения на Mac нужно зарегистрировать .odb под тем же именем, открыть шаблон и запустить «Сервис → Мастер рассылки». Для полиса выбрать запрос 19, для договора — запрос 20. Готовые документы имеют пометку «учебный образец»; вымышленные банковские реквизиты не пригодны для оплаты. Для реального страхового договора понадобятся утверждённые бланки страховщика.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС — УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Система учёта клиентов страховой компании / ЛР-1

Номер полиса: 1
Дата оформления: 10.02.2025
Застрахованное лицо: IVANOV IVAN IVANOVICH
Дата рождения: 12.05.1990
Паспорт: 710000001
Пол (M/F): M
Страна поездки: Германия
Начало страхования: 12.02.2025
Окончание страхования: 19.02.2025
Продолжительность, дней: 7
Страховое покрытие: 30000
Валюта покрытия: EUR
Стоимость услуг в день, руб.: 15,00
Коэффициент страны: 1,20
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, РУБ.: 126,00
Курс на дату оформления: 98,00
Страховой агент: Иванова Елена Павловна
Договор агента: AG-01
Включённые услуги и тарифы: Неотложная помощь при заболевании / Экстренная помощь / 10.00 руб./день; Стоматологическая помощь / Экстренная помощь / 5.00 руб./день

Все персональные и финансовые сведения вымышлены. Документ создан только для лабораторной работы.
Период считается как разность дат окончания и начала (без включения конечной даты).
Перечень выбранных услуг и их договорные тарифы указан выше. Для реального страхования требуется утверждённый страховщиком бланк.

Рисунок 10. Полис, автоматически сформированный слиянием Writer: страница экспорта PDF.

10. Контроль выполнения и проверка ограничений

№	Проверка	Результат
1	8 clients persisted in reopened .odb	PASS
2	13 policies persisted in reopened .odb	PASS
3	8 current-year policies	PASS
4	LEFT JOIN includes both clients with old policies only and clients with no policies	PASS
5	NOT EXISTS returns all 3 correct zero-current-year clients	PASS
6	Both agents tied for first place are returned; agent with no sales is not a leader	PASS
7	All 13 premium amounts match independent Decimal calculations	PASS
8	Historical premiums and cover values stay unchanged after reference-data changes	PASS
9	Invalid country code rejected	PASS
10	Lower-case currency code rejected	PASS
11	Empty currency name rejected	PASS
12	Duplicate primary key rejected	PASS
13	Gender code/name/symbol mismatch rejected	PASS
14	Negative service price rejected	PASS
15	Zero cover rejected	PASS
16	Cyrillic client name rejected	PASS
17	Passport with non-digit rejected	PASS
18	Underage client rejected	PASS
19	Expired passport rejected	PASS
20	Future passport issue date rejected	PASS
21	Orphan foreign key rejected	PASS
22	Policy shorter than seven days rejected	PASS
23	Policy start before issue date rejected	PASS
24	Passport validity covering entire trip enforced	PASS
25	Agent contract validity enforced	PASS
26	Duplicate service within policy rejected	PASS
27	Deleting referenced client rejected	PASS
28	Changing date of policy with services rejected	PASS
29	18th birthday must precede the policy issue date	PASS
30	Deleting a policy cascades to its services; rollback restores demo data	PASS
31	All 20 queries run through Base RowSet, including bound date parameters	PASS

Отрицательные проверки выполнялись в изолированном соединении с откатом, контрольные данные не заменялись тестовыми. Все 31 проверки завершились PASS. Дополнительно

подтверждены загрузка форм и связанные подформы, фактическая генерация отчёта, слияние Writer и обновление ODS после повторного открытия. Новая задача Codex и фактический запуск на Mac не проверялись.

11. Матрица соответствия методическим рекомендациям

Требование	Источник	Результат
Таблицы схемы и состав полей	с. 12–16, 28	12 таблиц: 10 основных + 2 для агентов; словарь и SQL приложены
Ограничения, PK, FK и подстановки	с. 17–28	CHECK, триггеры, составные ключи, маски и связанные списки
Формы клиента и полиса	с. 29–33	Формы 01–04, подформы полисов и услуг
Формы остальных сущностей	с. 33	Формы 05–14
7 основных запросов	с. 34–39	Запросы 01–07; все варианты данных проверены
Отчёт с частичными итогами	с. 40	Объект Report Builder и готовые ODT/PDF
Учёт агентов и договоров	с. 41, п. 1	Agent, AgentContract и FK полиса на договор
Запросы по агентам	с. 41, п. 2	10–14; выручка — премия, среднее — средний полис
Несколько паспортов	с. 41, п. 3	Обоснование и отдельная схема расширения
Электронные таблицы	с. 41, п. 4	Настоящий связанный диапазон ODS, формулы и диаграммы
Документы из БД	с. 41, п. 5	Два шаблона с полями БД, 13 + 4 результата слияния
Отчёт и ZIP с ФИО	LMS	Текстовый иллюстрированный отчёт и Шагеева_РР-ЛР.ZIP
Формат MS Access	LMS	Адаптирован по запросу пользователя в .odb; согласование формата остаётся внешним условием

12. Источники

1. Лядова Л. Н. Лабораторная работа 1 «Система учёта клиентов страховой компании». Пермь, 2026. 42 с. Предоставленные файлы задания PDF и Word.

2. Лядова Л. Н. Основы СУБД Access: учеб.-метод. пособие. Пермь, 2013. Предоставленное учебное пособие «Основы_СУБД_Access-2010.pdf».

3. ГК РФ, часть вторая, глава 48 «Страхование». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/

4. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/

5. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

7. ОКСМ ОК 025-2001; ОКВ ОК 014-2000; ОКИН ОК 018-2014. Реквизиты классификаторов; справочный ресурс, указанный в методичке: https://klassifikators.ru/oksm, https://klassifikators.ru/okv, https://klassifikators.ru/okin.

8. LibreOffice Help: Base, формы, источники данных, Report Builder и слияние Writer. https://help.libreoffice.org/latest/ru/

9. Firebird 3.0 Language Reference: ограничения, триггеры и типы. https://firebirdsql.org/file/documentation/chunk/en/refdocs/fblangref30/

Приложение А. Поля таблиц

Gender — Пол

Поле	Наименование	Тип / правило
GenderCode	Код пола	CHAR(1) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("GenderCode" IN ('1','2'))
GenderName	Наименование пола	VARCHAR(7) NOT NULL UNIQUE
GenderSymbol	Обозначение	CHAR(1) NOT NULL UNIQUE

Currency — Справочник валют

Поле	Наименование	Тип / правило
CurrencyCode	Код валюты	CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("CurrencyCode" SIMILAR TO '[0-9]{3}')
AlphaCode	Буквенный код	CHAR(3) NOT NULL UNIQUE CHECK ("AlphaCode" SIMILAR TO '[A-Z]{3}')
CurrencyName	Наименование валюты	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("CurrencyName"))>0))

ExchangeRate — Курс валюты

Поле	Наименование	Тип / правило
CurrencyCode	Код валюты	CHAR(3) NOT NULL
RateDate	Дата курса	DATE NOT NULL CHECK ("RateDate"<=CURRENT_DATE)
Rate	Курс	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("Rate">0)

Country — Справочник стран

Поле	Наименование	Тип / правило
CountryCode	Код ОКСМ	CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY

		CHECK ("CountryCode" SIMILAR TO '[0-9]{3}')
CountryName	Наименование страны	VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("CountryName"))>0)
CurrencyCode	Код валюты	CHAR(3) NOT NULL
Coverage	Страховое покрытие	INTEGER NOT NULL CHECK ("Coverage">0)
Factor	Коэффициент	DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK ("Factor">0)

ServiceCategory — Справочник категорий услуг

Поле	Наименование	Тип / правило
CategoryCode	Код категории	CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("CategoryCode" SIMILAR TO '[0-9]{2}')
CategoryName	Наименование категории	VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("CategoryName "))>0))

Service — Услуга

Поле	Наименование	Тип / правило
ServiceCode	Код услуги	CHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("ServiceCode" SIMILAR TO '[0-9]{3}')
CategoryCode	Код категории	CHAR(2) NOT NULL
ServiceName	Наименование услуги	VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("ServiceName"))>0)

ServicePrice — Стоимость услуг

Поле	Наименование	Тип / правило
ServiceCode	Код услуги	CHAR(3) NOT NULL
PriceDate	Дата стоимости	DATE NOT NULL CHECK ("PriceDate"<=CURRENT_DATE)
BasePrice	Базовая стоимость	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("BasePrice">0)

Client — Клиент

Поле	Наименование	Тип / правило
PassportNo	Номер паспорта	CHAR(9) NOT NULL PRIMARY KEY CHECK ("PassportNo" SIMILAR TO '[0-9]{9}')
FullName	ФИО клиента	VARCHAR(40) NOT NULL CHECK (REPLACE("FullName",'-',' ') SIMILAR TO '[A-Za-z]+' AND CHAR_LENGTH(TRIM(REPLACE("Full Name",'-',' ')))>0)

BirthDate	Дата рождения	DATE NOT NULL CHECK (DATEADD(18 YEAR TO "BirthDate")<=CURRENT_DATE)
GenderCode	Код пола	CHAR(1) NOT NULL
IssueDate	Дата выдачи	DATE NOT NULL CHECK ("IssueDate"<=CURRENT_DATE)
ExpiryDate	Действителен до	DATE NOT NULL CHECK ("ExpiryDate">CURRENT_DATE)

Agent — Страховой агент

Поле	Наименование	Тип / правило
AgentID	Код агента	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
AgentName	ФИО агента	VARCHAR(100) NOT NULL CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM("AgentName")) >0)
AgentPassport	Паспорт агента	CHAR(10) NOT NULL UNIQUE CHECK ("AgentPassport" SIMILAR TO '[0-9]{10}')
IssueDate	Дата выдачи	DATE NOT NULL CHECK ("IssueDate"<=CURRENT_DATE)
Issuer	Кем выдан	VARCHAR(200) NOT NULL
IsActive	Активен	SMALLINT DEFAULT 1 NOT NULL CHECK ("IsActive" IN (0,1)))

AgentContract — Договор агента

Поле	Наименование	Тип / правило
ContractNo	Номер договора	VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY
AgentID	Код агента	INTEGER NOT NULL
ContractDate	Дата договора	DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL
ContractStart	Начало договора	DATE NOT NULL
ContractEnd	Окончание договора	DATE NOT NULL
CommissionPct	Процент комиссии	DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK ("CommissionPct">=0 AND "CommissionPct"<=100)
BankBIK	БИК	CHAR(9) NOT NULL CHECK ("BankBIK" SIMILAR TO '[0-9]{9}')
BankAccount	Счёт	CHAR(20) NOT NULL CHECK ("BankAccount" SIMILAR TO '[0-9] {20}')
BankName	Наименование банка	VARCHAR(100) NOT NULL

Policy — Страховой полис

Поле	Наименование	Тип / правило
PolicyID	Номер полиса	INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
PassportNo	Номер паспорта	CHAR(9) NOT NULL

IssuedOn	Дата оформления	DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL CHECK ("IssuedOn"<=CURRENT_DATE)
StartsOn	Начало действия	DATE NOT NULL
EndsOn	Окончание действия	DATE NOT NULL
CountryCode	Код ОКСМ	CHAR(3) NOT NULL
ContractNo	Номер договора	VARCHAR(20) NOT NULL
PolicyFactor	Коэффициент полиса	DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK ("PolicyFactor">0)
PolicyCoverage	Покрытие полиса	INTEGER NOT NULL CHECK ("PolicyCoverage">0)
PolicyCurrency	Валюта полиса	CHAR(3) NOT NULL
PolicyRate	Курс полиса	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("PolicyRate">0)
RateDate	Дата курса	DATE NOT NULL

PolicyService — Услуги в полисе клиента

Поле	Наименование	Тип / правило
PolicyID	Номер полиса	INTEGER NOT NULL
ServiceCode	Код услуги	CHAR(3) NOT NULL
TariffDate	Дата тарифа	DATE NOT NULL
AgreedPrice	Цена услуги	DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK ("AgreedPrice">0)